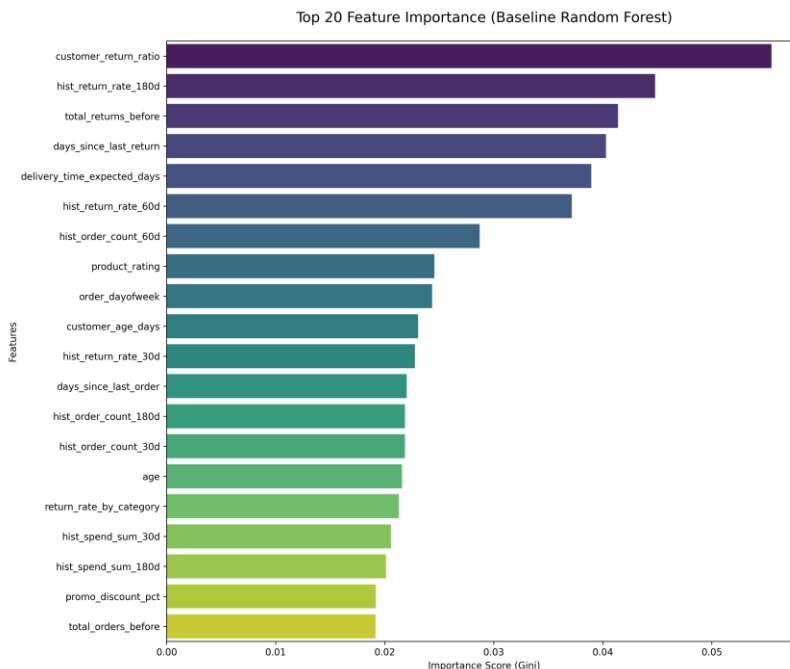


รายงานสรุป Business Insight & Feature Selection

วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการค้าเพื่อพัฒนาโมเดล Machine Learning

1. อันดับความสำคัญของฟีเจอร์หลังปรับแต่งโมเดล (Tuned Feature Importance)



รูปที่ 1: Feature Importance (Tuned Model)

 **Insight ที่น่าสนใจ:** หลังจากทำ Feature Engineering

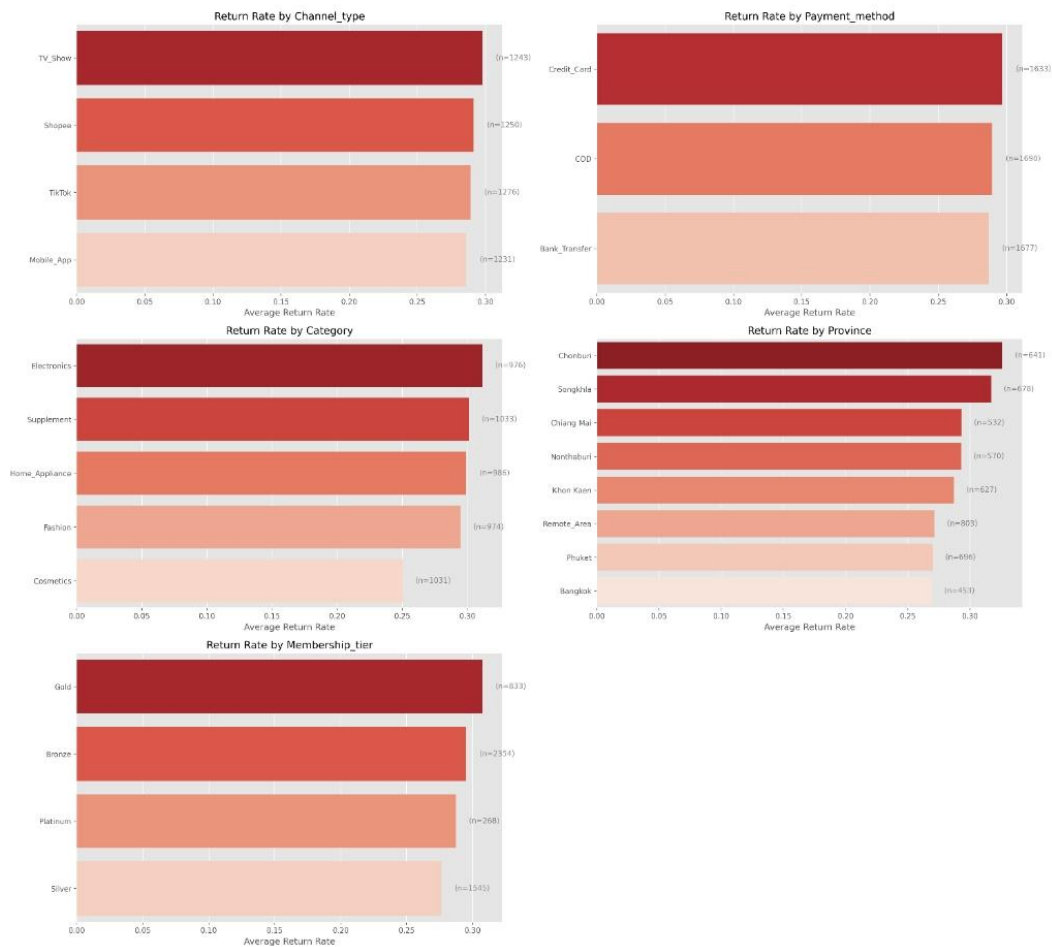
ฟีเจอร์กลุ่มพฤติกรรมในอดีต ได้แก่ customer_return_ratio และ hist_return_rate_180d มีค่าคะแนนความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด

 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** ช่วยให้โมเดลมีมิติในการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของความเร่งด่วน พฤติกรรมสะสม และความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ร่วมกัน

ยืนยันว่าสัดส่วนพฤติกรรมการค้ารายบุคคลเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดในการแยกแยะกลุ่มเสี่ยง

 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** ความเสี่ยงในการคืนสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างเดียว แต่ตัวแปรความเร็วในการส่งมอบสินค้าและการเว้นระยะของการซื้อก็มีผลอย่างมีนัยสำคัญ

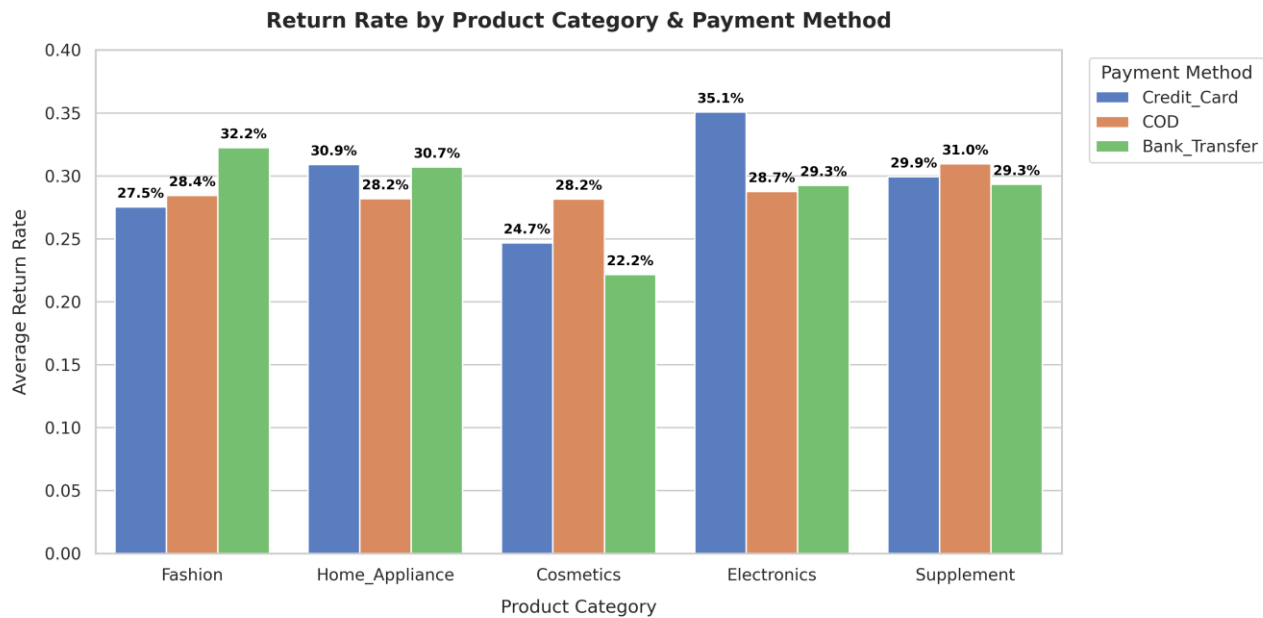
2. ภาพรวมผลกระทบของตัวแปรประเภทกลุ่ม (Categorical Impact Overview)



รูปที่ 2: ภาพรวมผลกระทบของตัวแปรประเภทกลุ่มต่ออัตราการคืนสินค้า

- 💡 **Insight ที่น่าสนใจ:** อัตราการคืนสินค้า (Return Rate) มีความแปรปรวนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจำแนกตามรายภูมิภาคและวิธีการชำระเงิน โดยจังหวัดกลุ่มหัวเมืองใหญ่ เช่น ชลบุรี และสงขลา มีสัดส่วนการคืนของสะสมสูงกว่าพื้นที่อื่น
- 🎯 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** นำข้อมูลกลุ่มเหล่านี้มาใช้เพื่อระบุ Segment เป้าต้นที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราการคืนของ (Return Sensitivity)
- 🛑 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** ปัจจัยภายนอก (External Factors) เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างการชำระเงินมีน้ำหนักมากพอที่จะใช้ในการคัดแยกความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นแรกของการรับคำสั่งซื้อ

3. อัตราการคืนสินค้าวิเคราะห์ไข้อหว่าง หมวดหมู่สินค้า x วิธีการชำระเงิน



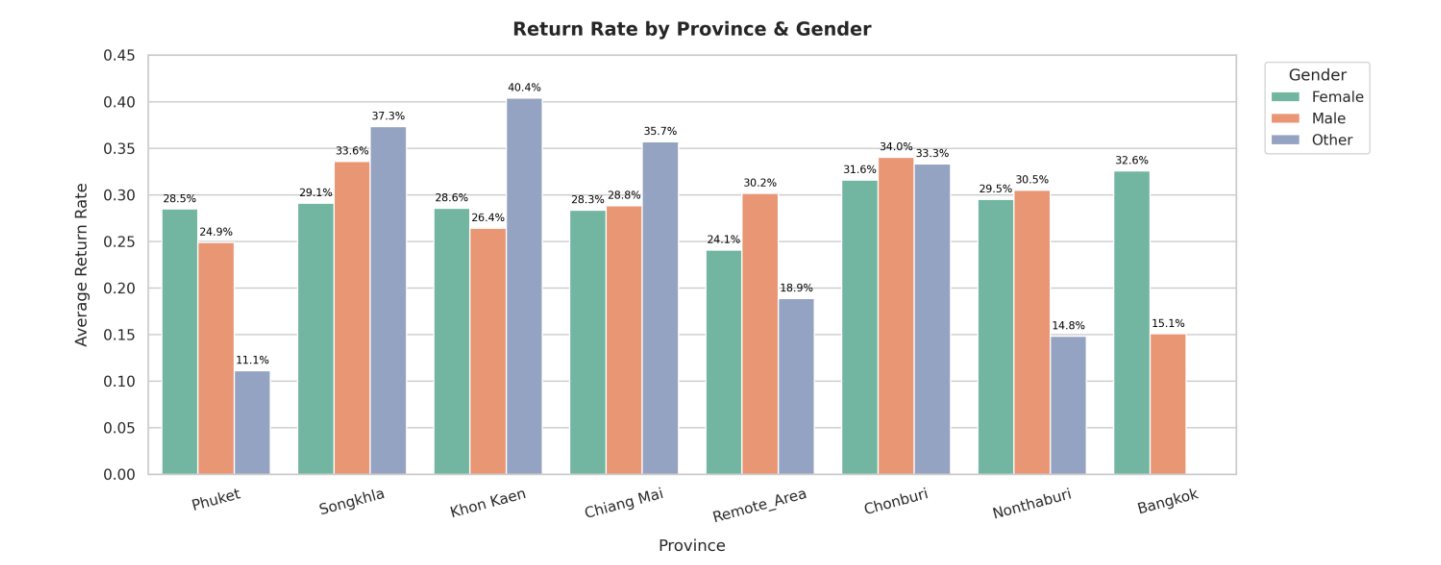
รูปที่ 3: อัตราการคืนสินค้าเมื่อวิเคราะห์ไข้อหว่าง หมวดหมู่สินค้า x วิธีการชำระเงิน

💡 Insight ที่น่าสนใจ: พบรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้ามูลค่าสูง โดย สินค้า Electronics ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มีอัตราการคืนสูงสุดที่ 35.1% ซึ่งตรงกันข้ามกับสินค้ากลุ่ม Cosmetics (เครื่องสำอาง) ที่กลับมีอัตราการคืนพุ่งสูงขึ้นเมื่อใช้ระบบเก็บเงินปลายทางหรือ COD (28.2%)

🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature: ช่องทางการจ่ายเงินส่งผลลัพธ์ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มสินค้า การจับคู่ฟีเจอร์คุณไขว้ (Interaction Feature) จะช่วยป้องกันไม่ให้โมเดลเกิดความลำเอียง (Bias)

🔗 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา: ข้อมูลนี้สะท้อนอิทธิพลของกระบวนการคืนเงิน (Refund Friction) กล่าวคือ ในกลุ่มไอทีหากจ่ายบัตรเครดิตลูกค้าจะคืนง่ายเพราะวงเงินคืนเข้าบัตรสะดวก ในขณะที่เครื่องสำอางหากเลือกแบบ COD ลูกค้าไม่มีต้นทุนผูกมัด สามารถปฏิเสธไม่รับของเมื่อพนักงานส่งไปถึงหน้าบ้านได้ทันที

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นที่ (จังหวัด) × เพศของผู้สั่งซื้อ



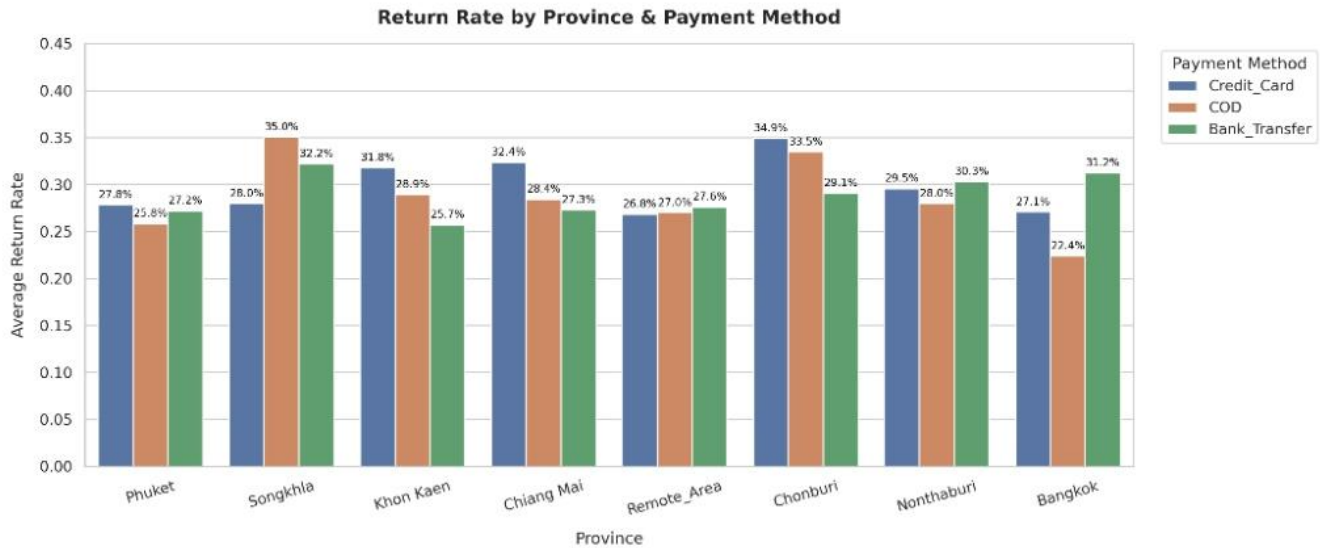
รูปที่ 4.1: อัตราการคืนสินค้าจำแนกไขว้ร่วมระหว่าง จังหวัด × กลุ่มเพศ

💡 Insight ที่น่าสนใจ: จังหวัดหัวเมืองใหญ่อย่าง ขอนแก่น มีอัตราการคืนสินค้าจากกลุ่มลูกค้าเพศทางเลือกสูงถึง 40.4% และเชียงใหม่สูงถึง 35.7% ขณะที่ในกรุงเทพมหานคร อัตราการคืนของเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเกือบหนึ่งเท่าตัว

🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature:
เพื่อเป็นตัวแทนของรสนิยมและการเข้าถึงสินค้าแฟชั่นหรือเครื่องสำอางตามแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ในพื้นที่นั้นๆ

🔗 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:
ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคมีความจำเพาะเจาะจงตามพื้นที่และเพศสภาพ (Geo-Demographic) ไม่ได้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ

5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นที่ (จังหวัด) x วิธีการชำระเงิน



รูปที่ 4.2: อัตราการคืนสินค้าจําแนกไขว้ร่วมระหว่าง จังหวัด x วิธีการชำระเงิน

💡 Insight ที่น่าสนใจ: พฤติกรรมของลูกค้าใน กรุงเทพมหานคร มีความแปลกแยกจากจังหวัดอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มที่เลือกโอนเงินผ่านธนาคารกลับมีอัตราการคืนสินค้าสูงสุด (31.2%) ขณะที่สงขลามีอัตราคืนสูงสุดที่กลุ่ม COD (35.0%)

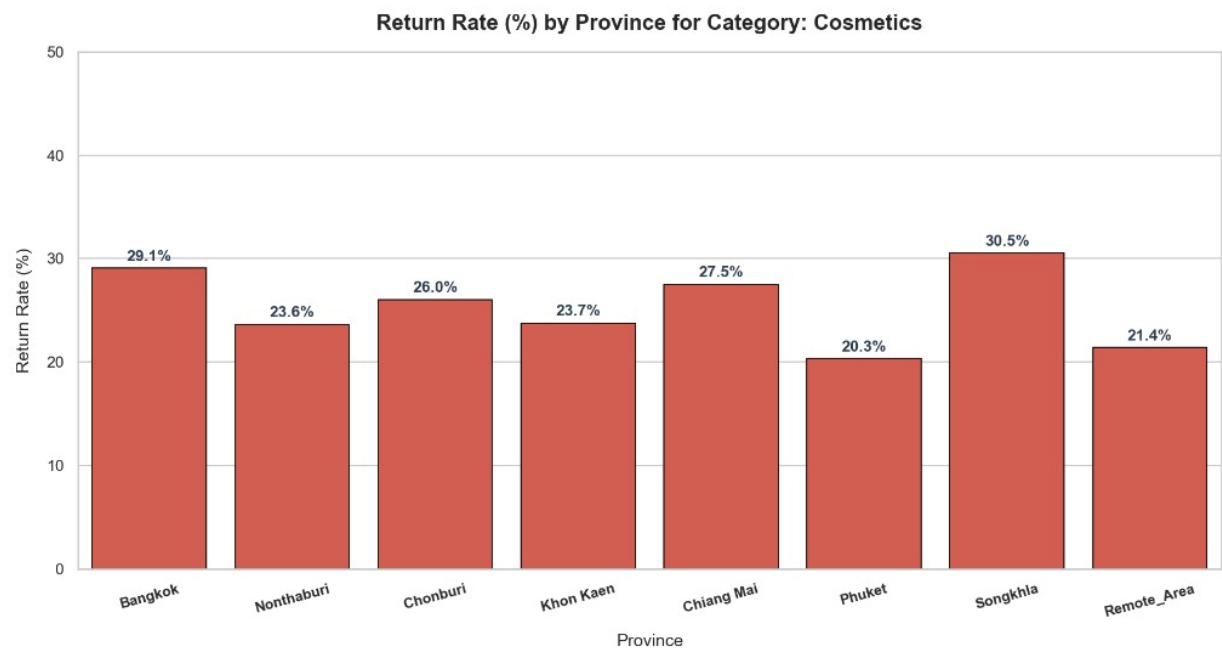
🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature:

ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้โมเดลในการกรองความเสี่ยงในระดับภูมิภาคปลายทางที่มีความพร้อมทางการเงินและการขนส่งต่างกัน

📌 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:

ความคุ้นชินในช่องทางการชำระเงินและความไว้วางใจต่อบริการจัดส่งพัสดุในแต่ละจังหวัดมีโครงสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน

6. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Cosmetics



รูปที่ 5.1: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Cosmetics รายจังหวัด

 **Insight ที่น่าสนใจ:** เครื่องสำอางเป็นหมวดหมู่ที่มีอัตราการคืนต่ำที่สุดเฉลี่ยในเกณฑ์ 22%-28% โดยจังหวัดสงขลามีสัดส่วนการคืนสูงสุดในกลุ่มนี้

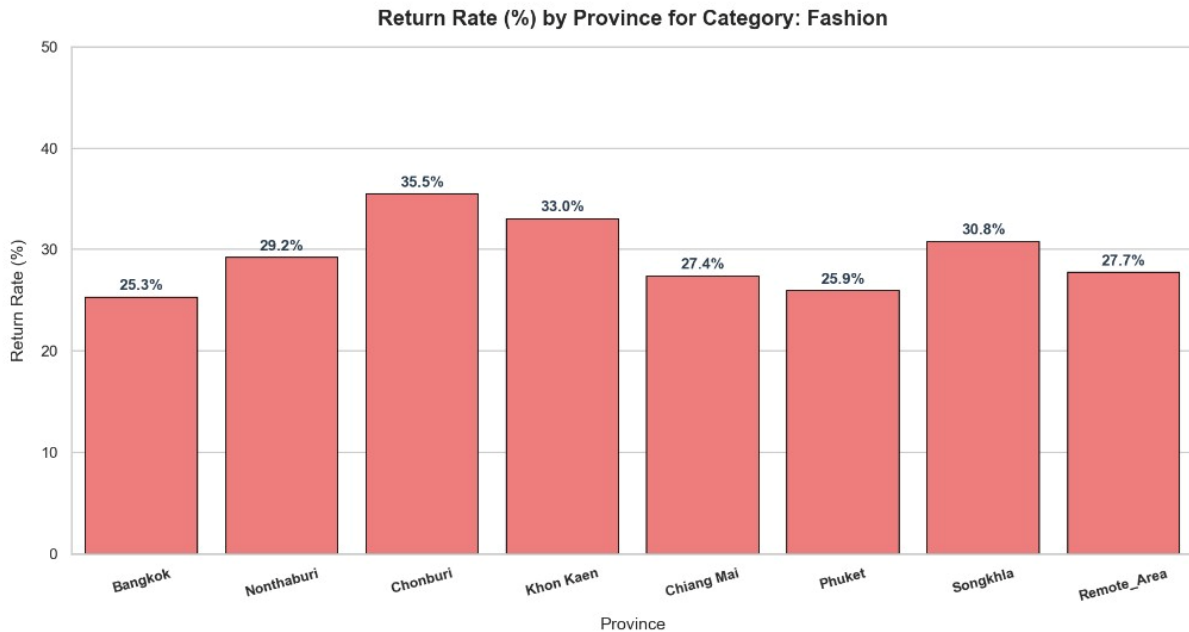
 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:**

ใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการกระจายสินค้าประเภทความงามไปยังคลังสินค้าส่วนภูมิภาค

 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** สินค้าเฉพาะบุคคลอย่าง Cosmetics

มีความเสี่ยงในการคืนต่ำหากระบบขนส่งปลายทางสามารถส่งมอบสินค้าได้เร็ว

7. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Fashion



รูปที่ 5.2: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Fashion รายจังหวัด



Insight ที่น่าสนใจ: สินค้าแฟชั่นมีความผันผวนสูงตามแต่ละภูมิภาค

โดยชลบุรีและสงขลามีอัตราการตีกลับในสัดส่วนที่สูงกว่าจังหวัดอื่น



เหตุผลในการเลือกทำ Feature: เพื่อใช้ทำนายโอกาสคืนสินค้าที่เกิดจากขนาดเสื้อผ้า (Size)

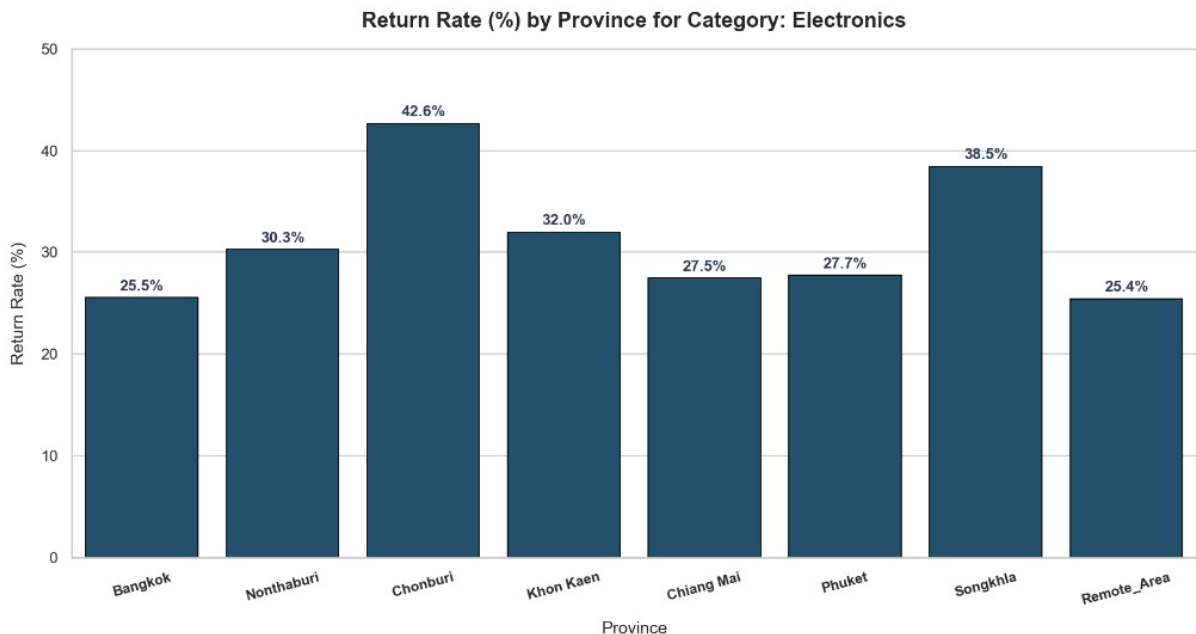
หรือสีที่ไม่ตรงปกตามการตัดสินใจซื้อของคนในพื้นที่



ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา: รสนิยมและความพอดีของขนาดสินค้าเป็นปัญหาคลาสสิกของสินค้าแฟชั่น

ซึ่งจะแปรผันตามกลุ่มลูกค้าในแต่ละจังหวัด

8. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Electronics



รูปที่ 5.3: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Electronics รายจังหวัด

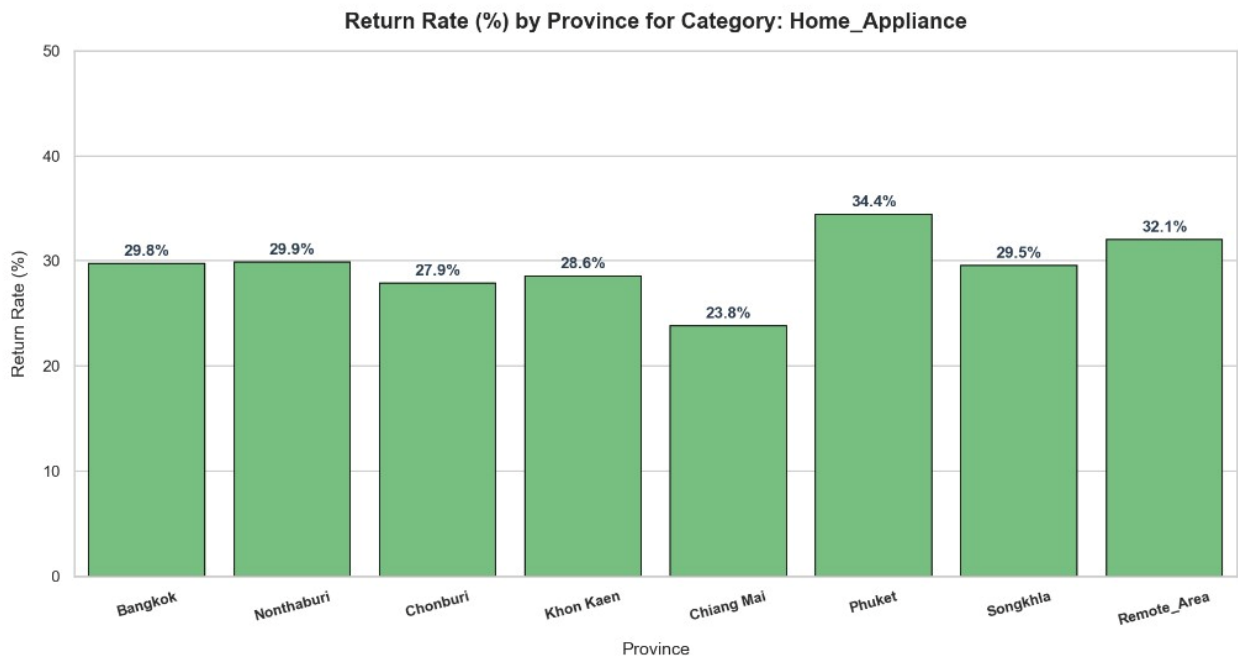
 **Insight ที่น่าสนใจ:** สินค้าประเภท Electronics คงอัตราการคืนในเกณฑ์ที่สูงมากในทุกจังหวัด โดยเฉลี่ยทะลุเกิน 29%-33% ในทุกพื้นที่

 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:**

เนื่องจากเป็นสินค้ามูลค่าสูงและมีความเสี่ยงจากความพึงพอใจและฟังก์ชันการใช้งาน จึงต้องใช้ตัวแปรนี้ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตสินค้าหลัก

 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** สินค้าไอทีมีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังสูง หากมีตำหนิเพียงเล็กน้อยหรือจัดส่งล่าช้า ลูกค้าพร้อมที่จะกดปฏิเสธหรือคืนของทันที

9. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Home Appliance



รูปที่ 5.4: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Home Appliance รายจังหวัด

💡 Insight ที่น่าสนใจ:

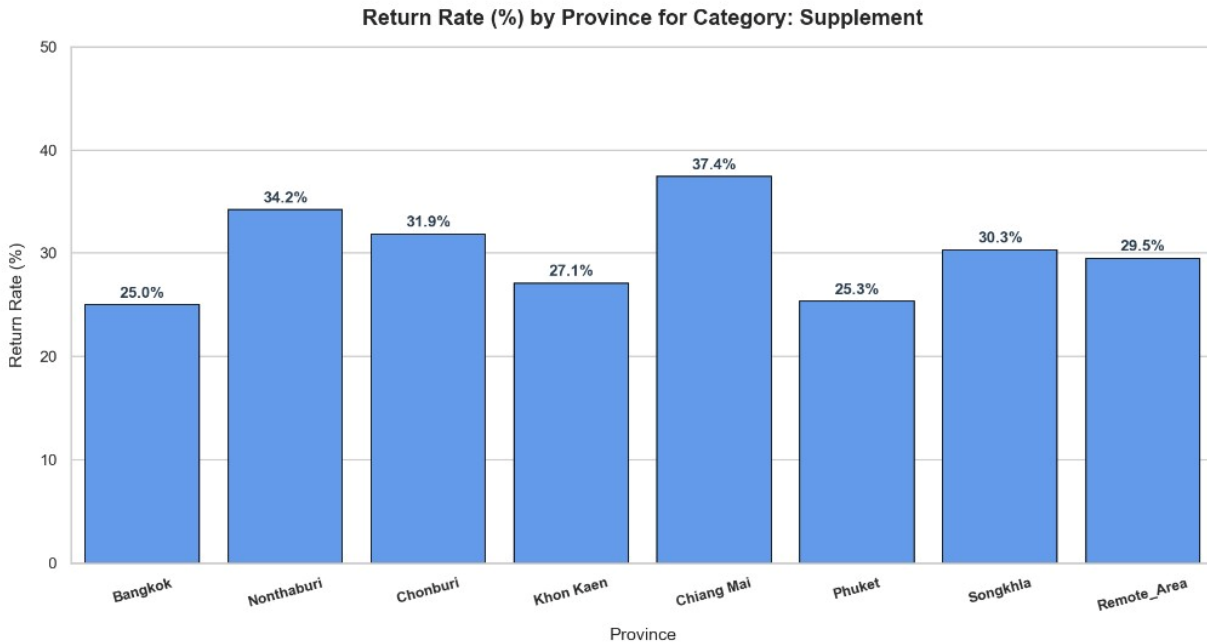
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีอัตราการคืนที่สม่ำเสมอใกล้เคียงกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจังหวัดชลบุรีและเชียงใหม่เป็นแกนนำความเสี่ยงสูง

🎯 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** ใช้ทำนายแนวโน้มภาระค่าจัดส่งตีกลับ (Reverse Logistics Volume) เนื่องจากเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีต้นทุนการขนส่งสูง

🔧 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:

น้ำหนักและขนาดของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นตัวแปรแฝงที่ทำให้ต้นทุนการตีกลับสูงขึ้น การมีพีเจอาร์นี้ช่วยบริหารความคุ้มค่าทางการเงิน

10. เจาะลึกอัตราการคืนรายจังหวัด - หมวดหมู่ Supplement



รูปที่ 5.5: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Supplement รายจังหวัด

💡 Insight ที่น่าสนใจ:

อาหารเสริมมีส่วนการคืนตัวเฉลี่ยในระดับปานกลางค่อนข้างสูง

โดยจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างชัดเจนที่ 37.4%

🎯 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธสินค้าหรือความไม่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก่อนเปิดใช้งาน

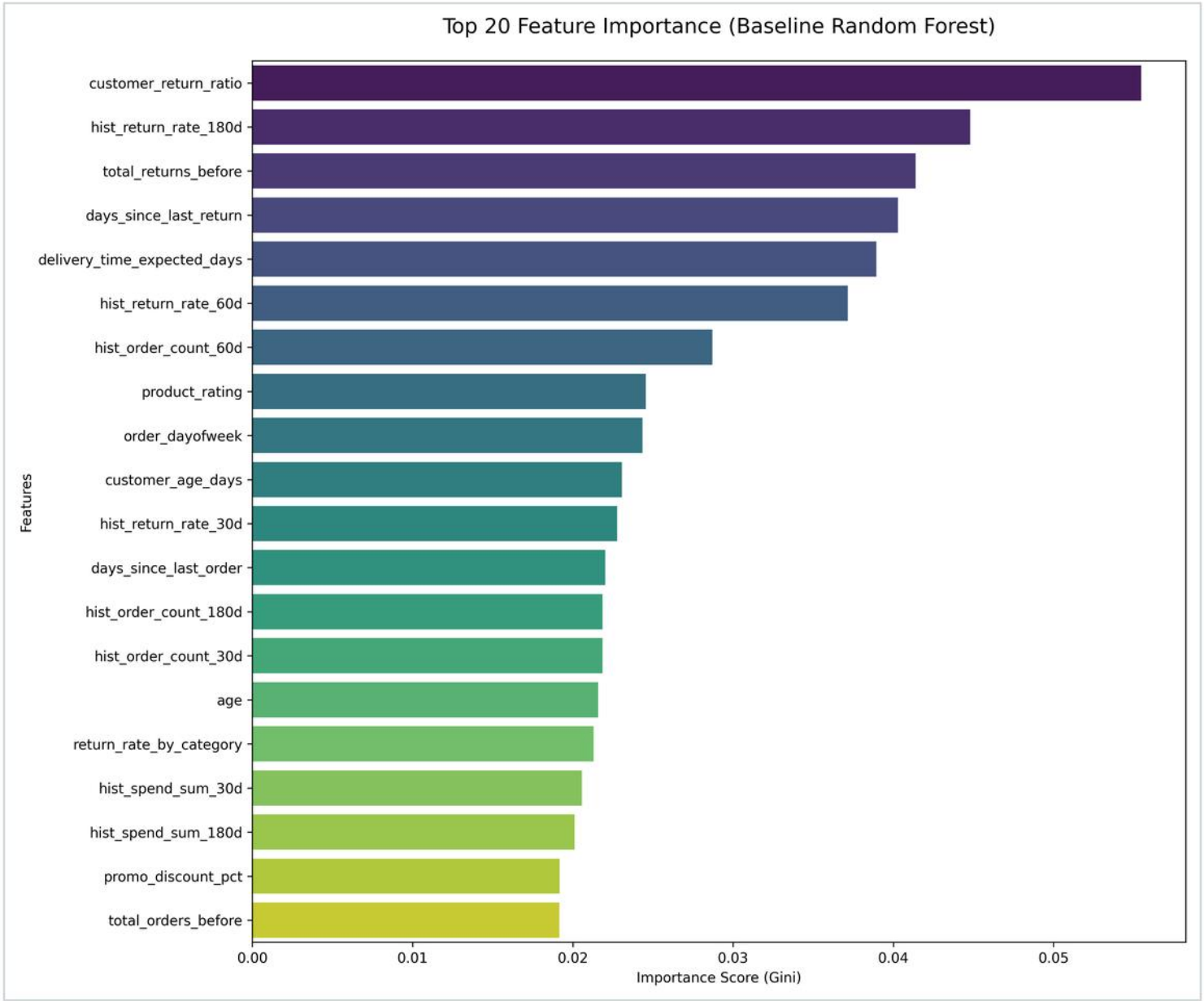
📌 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามต้องการความเชื่อมั่นสูง

อัตราการคืนในพื้นที่เฉพาะอาจสะท้อนถึงการแข่งขันหรือพฤติกรรมตลาดในพื้นที่นั้น

Business Insight Graph 1: เพิ่มมุมมอง Correlation Direction

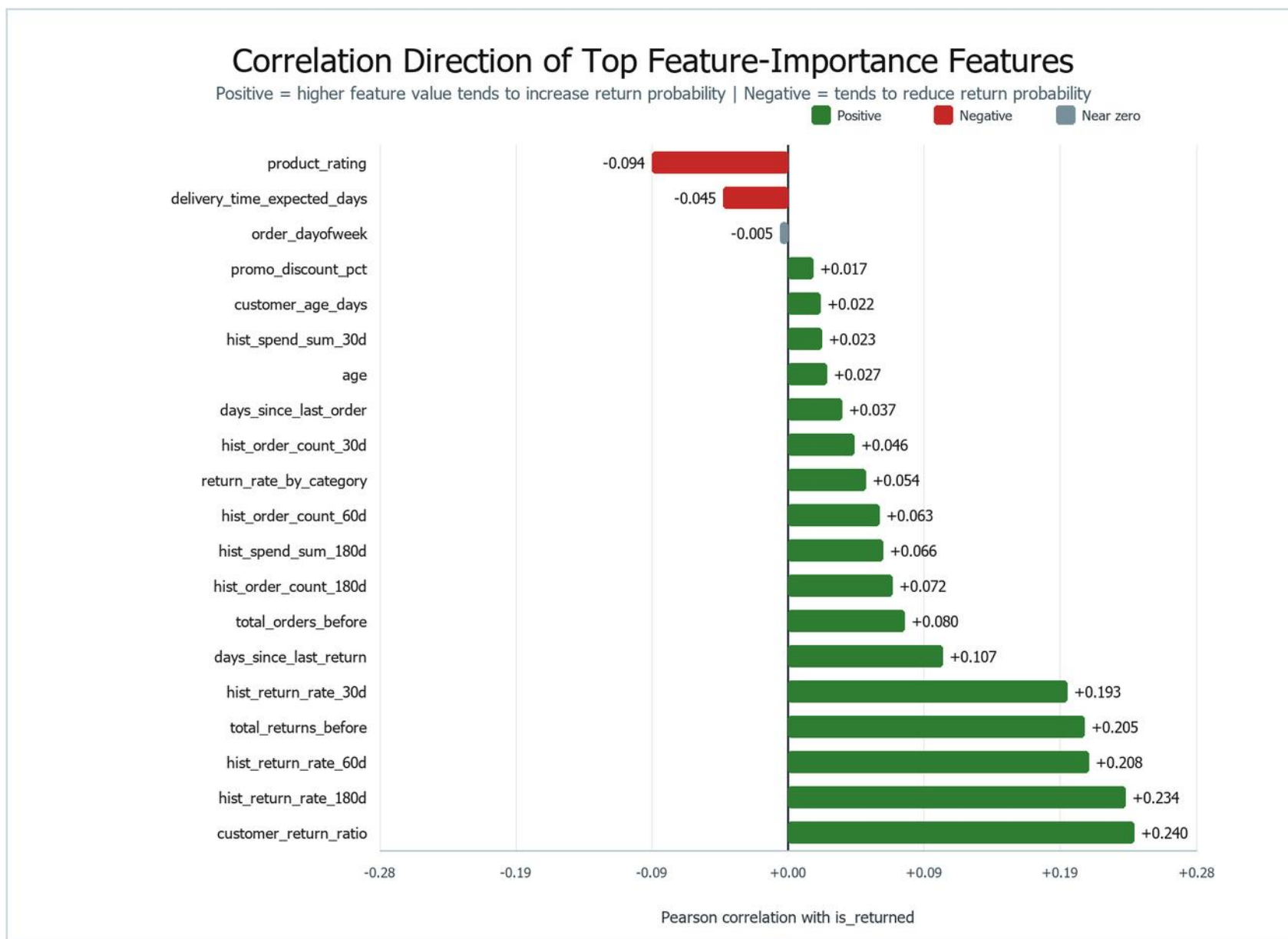
กราฟ Feature Importance เดิมบอกว่า feature ไหนมีผลต่อการแยกกลุ่มมากที่สุด แต่ไม่ได้บอกว่า feature นั้นสัมพันธ์กับการคืนสินค้าในทิศทางบวกหรือลบ จึงเพิ่มกราฟ correlation เพื่ออธิบายเหตุผลของความสำคัญให้ชัดเจน.

กราฟเดิม: Feature Importance



Correlation Direction ของ Top Features เทียบกับ is_returned

วิธีที่ใช้: คำนวณ Pearson correlation ระหว่าง feature แต่ละตัวกับ target is_returned. ค่าบวกหมายถึง feature สูงขึ้นแล้วมีแนวโน้มพบการคืนสินค้ามากขึ้น ส่วนค่าลบหมายถึง feature สูงขึ้นแล้วมีแนวโน้มพบการคืนสินค้าน้อยลง. Correlation ไม่ใช่ causation แต่ช่วยอธิบายทิศทางของ signal ก่อนเข้าโมเดลได้ดี.



สรุปค่าที่ควรใช้อธิบายอาจารย์

Top positive correlation

- customer_return_ratio: corr=+0.240 | customer_return_ratio สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_180d: corr=+0.234 | hist_return_rate_180d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_60d: corr=+0.208 | hist_return_rate_60d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- total_returns_before: corr=+0.205 | total_returns_before สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_30d: corr=+0.193 | hist_return_rate_30d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- days_since_last_return: corr=+0.107 | days_since_last_return สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- total_orders_before: corr=+0.080 | total_orders_before สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_order_count_180d: corr=+0.072 | hist_order_count_180d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น

Top negative correlation

- product_rating: corr=-0.094 | product_rating สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่ลดลง
- delivery_time_expected_days: corr=-0.045 | delivery_time_expected_days สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่ลดลง
- order_dayofweek: corr=-0.005 | order_dayofweek มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการคืนสินค้าน้อย แต่ยังคงช่วยโมเดลผ่าน interaction/non-linear pattern
- promo_discount_pct: corr=+0.017 | promo_discount_pct สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- customer_age_days: corr=+0.022 | customer_age_days สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_spend_sum_30d: corr=+0.023 | hist_spend_sum_30d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- age: corr=+0.027 | age สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- days_since_last_order: corr=+0.037 | days_since_last_order สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น

หมายเหตุ: Feature Importance และ Correlation ตอมคนละคำถามกัน. Importance บอกว่า feature ช่วยโมเดลแยกกลุ่มได้มากแค่ไหน ส่วน Correlation บอกทิศทางความสัมพันธ์กับ target แบบเส้นตรง. ถ้า importance สูงแต่ correlation ใกล้ศูนย์ แปลว่า feature นั้นอาจช่วยผ่าน interaction หรือ pattern แบบไม่เป็นเส้นตรง.